北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期中模拟

1. (10 分) 多选题, 错选或少选均不得分, 无需写出解答过程.

(1) (5 分) 选出下列选项中总是正确的式子.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x < \frac{\pi}{2}$　　**B.** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > 1$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$　　**D.** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x > \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$

(2) (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[1,+\infty)$ 上的非负单调递减的连续函数. 定义 $s_n = \sum_{k=1}^{n} f(k)$, 选出下列选项中总是正确的式子.

A. $s_n \leqslant \int_1^n f(x)\mathrm{d}x$　　**B.** $s_n \leqslant f(1) + \int_1^n f(x)\mathrm{d}x$

C. $s_n \geqslant \int_1^{n+1} f(x)\mathrm{d}x$　　**D.** $s_n \geqslant f(1) + \int_1^{n+1} f(x)\mathrm{d}x$

2. (18 分) 计算下列极限.

(1) (6 分) 计算序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} i^{2021}}{n^{2022}}$$

(2) (6 分) 计算函数极限

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sin\frac{1}{x^{2022}} + \cos\frac{1}{x^{1011}}\right)^{x^{2022}}$$

(3) (6 分) 计算函数极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x - 3\sin x}{x^3}$$

3. (12 分) 计算下列积分.

(1) (6 分) 计算定积分

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \arctan\left(\mathrm{e}^x\right)}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$$

(2) (6 分) 计算不定积分

$$\int \frac{2x^2+2x+13}{(x-2)\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x$$

4. (8 分) 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \begin{cases} ax\mathrm{e}^x + bx^x, x > 1 \\ |x|, x \leqslant 1 \end{cases}$$

求所有可能的参数 a, b 使得 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导.

5. (12 分) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的连续函数, 试证明:$\exists c \in \mathbb{R}, \text{s.t.} f(c) = f(c+\pi)$.

6. **(8 分)** 计算曲线 $y=\int_0^x \sqrt{\sin t}\mathrm{d}t$ 在 $x\in[0,\pi]$ 部分的弧长.

7. **(12 分)** 考虑方程 $x=\tan x$ 的正实根.

(1) **(4 分)** 试证明:$x=\tan x$ 有无穷多个正实根.

(2) **(8 分)** 将 $x=\tan x$ 的正实根从小到大排列成序列 $\{x_n\}$, 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=\pi$.

8. **(12 分)** 设 $n\in\mathbb{N}^*$, 定义序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n=\sqrt[n]{n}$.

(1) **(6 分)** 用 $\varepsilon-N$ 语言证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

(2) **(6 分)** 求所有的正实数 a 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}n(x_n-1)^a$ 收敛.

9. **(8 分)** 给定正整数 a, 定义 $f_a(x)=\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^a$, 求所有自然数 n 满足 $f_a^{(n)}(0)=0$.